

Representacion de Funciones

Límites, Continuidad y Tipos de Funciones · 1 Bachillerato

Con gráficas de alta calidad y análisis de cada tipo

Lineal

Cuadrática

Cúbica

Racional

Raíz

Exponencial

Logarítmica

Valor absoluto

Seno

Límites

Continuidad

A trozos

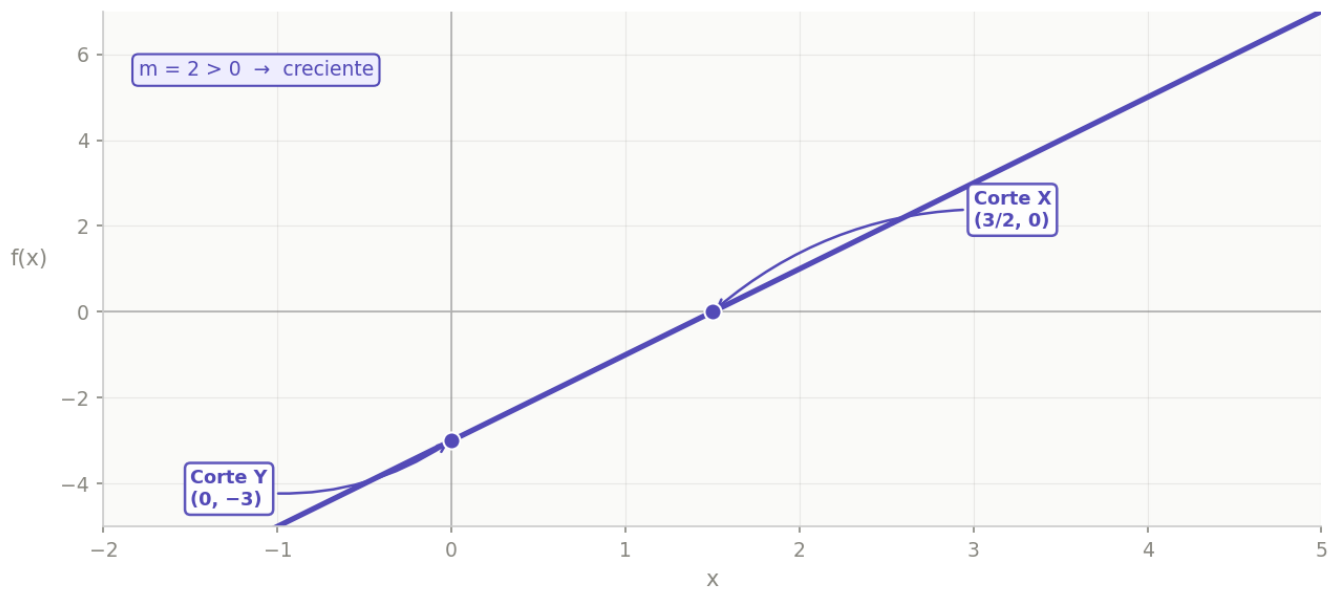
Índice de contenidos

- A** Función lineal $f(x) = mx + n$
- B** Función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$
- C** Función cúbica
- D** Función racional con asíntotas
- E** Función raíz cuadrada
- F** Función exponencial
- G** Función logarítmica
- H** Valor absoluto y función seno
- I** Límites: concepto, indeterminaciones y regla de L'Hôpital
- J** Continuidad y tipos de discontinuidades
- K** Funciones a trozos: análisis completo

A

Funcion lineal $f(x) = mx + n$

$$f(x) = 2x - 3 \text{ (función lineal)}$$



Ejemplo: $f(x) = 2x - 3$. Pendiente $m=2$ (creciente). Cortes con ejes marcados.

Dominio: $\mathbb{R}$ (todos los reales)

Recorrido: $\mathbb{R}$

$m > 0$: Creciente (sube de izq. a dcha.)

$m < 0$: Decreciente

$m = 0$: Constante (recta horizontal)

Corte Y: $f(0) = n \rightarrow (0, n)$

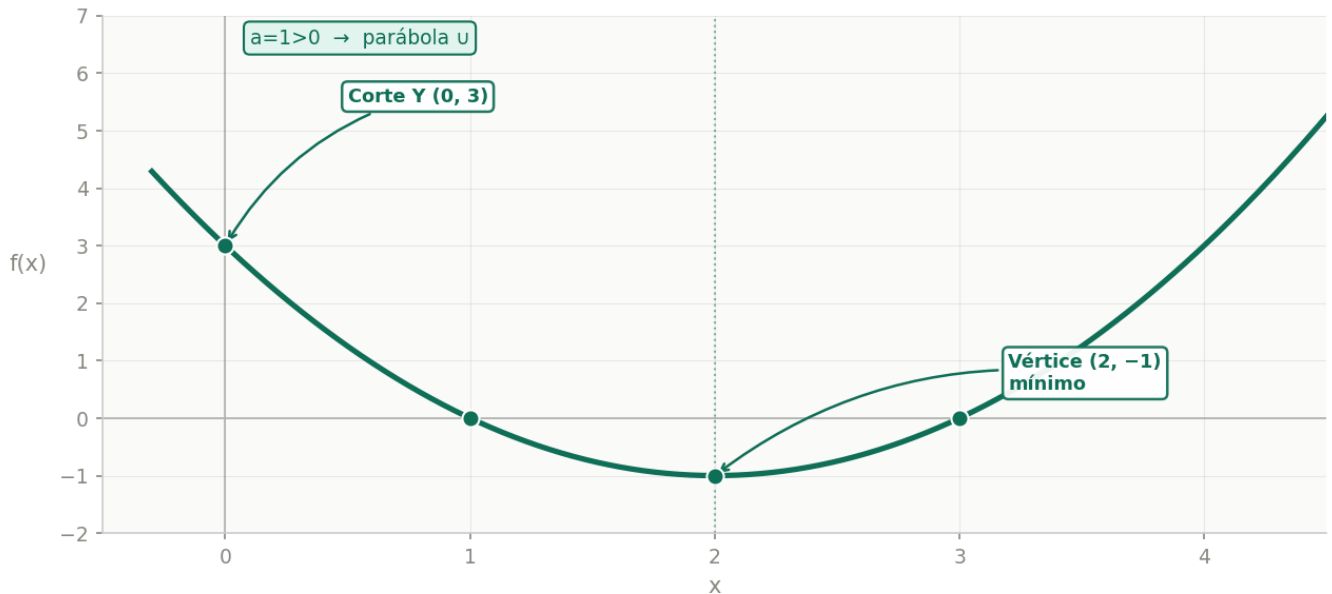
Corte X: $x = -n/m \rightarrow (-n/m, 0)$

Asintota: Ninguna. Continua en $\mathbb{R}$.

Recuerda: Cuanto mayor sea $|m|$, mas inclinada la recta. Si $m=0$, $f(x)=n$ es una constante.

B Función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$

$$f(x) = x^2 - 4x + 3 \text{ (función cuadrática)}$$



Ejemplo: $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Vértice (2,-1). Eje simetría $x=2$. Cortes en $x=1$ y $x=3$.

Dominio: $\mathbb{R}$

Recorrido: [vértice, $+\infty$) si $a>0$ | $(-\infty, \text{vértice}]$ si $a<0$

Vértice: $x_v = -b/(2a)$, $y_v = f(x_v) \rightarrow$ min. si $a>0$, max. si $a<0$

Eje simetría: $x = -b/(2a)$

Corte Y: $f(0) = c$

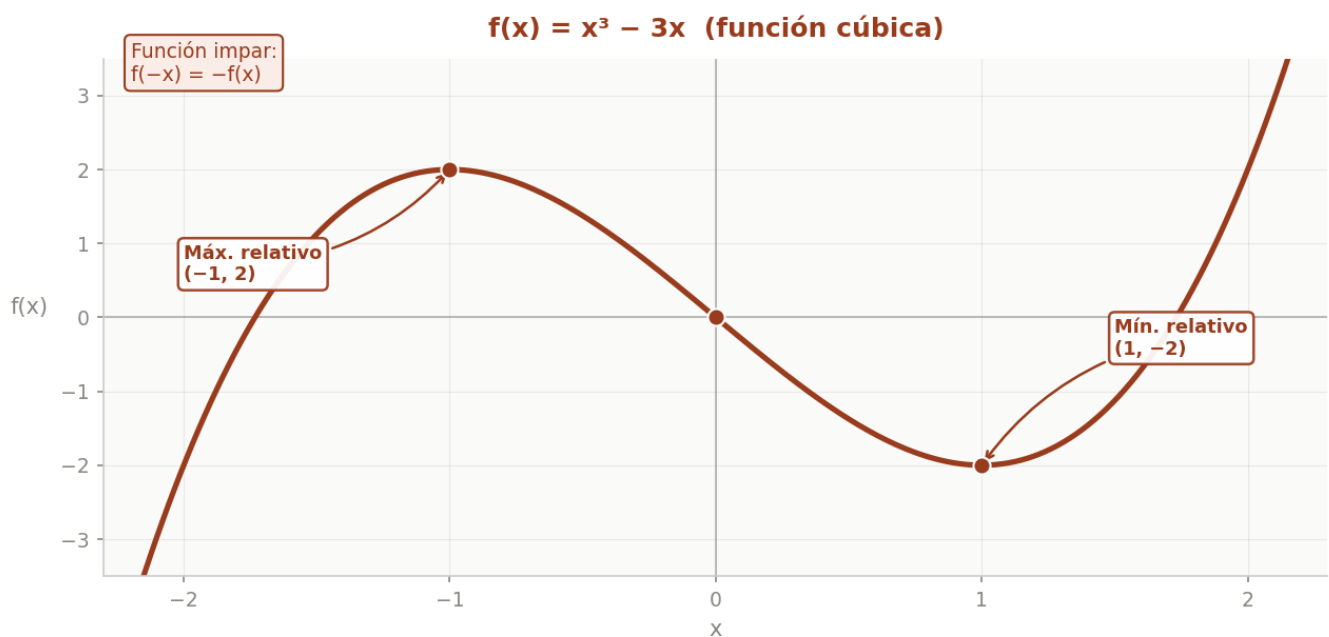
Cortes X: $D = b^2 - 4ac$: $D>0$ dos raíces, $D=0$ una, $D<0$ ninguna

Concavidad: $a > 0 \rightarrow$ abierta arriba | $a < 0 \rightarrow$ abierta abajo

Asintota: Ninguna. Continua en $\mathbb{R}$.

Ejemplo: Ejemplo: $x^2 - 4x + 3 = 0$. Raíces: $x=1$ y $x=3$. Vértice: $x_v = 4/2 = 2$, $y_v = 4 - 8 + 3 = -1$.

C Función cúbica $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$



Ejemplo: $f(x) = x^3 - 3x$. Máximo relativo $(-1, 2)$. Mínimo relativo $(1, -2)$. Función impar.

Dominio: $\mathbb{R}$

Recorrido: $\mathbb{R}$ (recorre todos los reales)

Simetría: Impar si solo hay potencias impares: $f(-x) = -f(x)$

Extremos: 1 max. y 1 min. relativos (según el caso)

Pto. inflexión: Donde cambia la concavidad

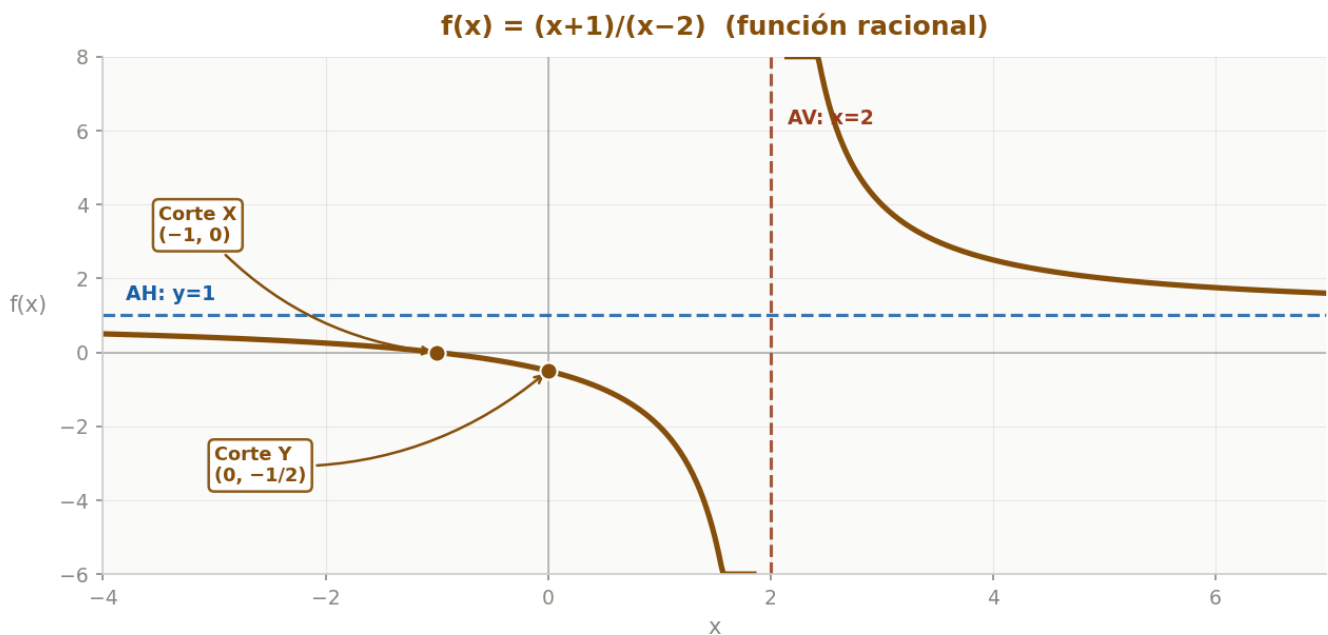
Cortes X: Hasta 3 raíces reales

Asintota: Ninguna. Continua en $\mathbb{R}$.

Signo de a: $a > 0$: crece hacia $+\infty$ al final | $a < 0$: decrece hacia $-\infty$

Ejemplo: $f(x) = x^3 - 3x$ es impar, simétrica al origen. Extremos en $x = \pm 1$ (donde la derivada se anula).

D Funcion racional $f(x) = (x+1)/(x-2)$



Ejemplo: $f(x)=(x+1)/(x-2)$. AV: $x=2$ (rojo). AH: $y=1$ (azul). Dos ramas. Cortes marcados.

Dominio: $\mathbb{R} - \{2\}$ -> denominador $x-2 = 0 \rightarrow x = 2$

Recorrido: $\mathbb{R} - \{1\}$ -> nunca alcanza la asintota horizontal

Asintota vertical: $x = 2$ -> ceros del denominador

Asintota horizontal: $y = 1$ -> grados iguales: coef. ppales = $1/1$

AO (oblicua): Solo si grado num = grado den + 1 (aqui no hay AO)

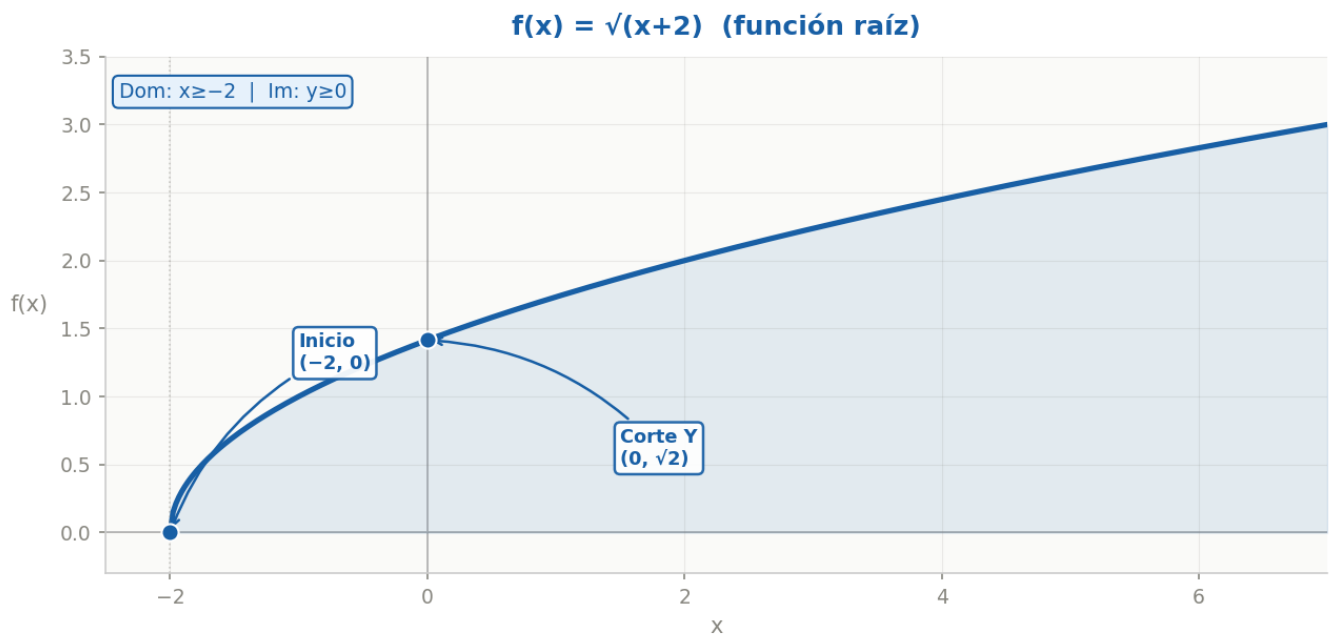
Corte Y: $f(0) = -1/2 \rightarrow (0, -1/2)$

Corte X: $x+1=0 \rightarrow (-1, 0)$

Disc.: Discontinua en $x=2$ (salto infinito, no subsanable)

Asintotas: Orden: 1) AV: ceros del denominador. 2) AH: regla de grados. 3) Si grado num=den+1: hay AO.

E Funcion raiz cuadrada $f(x) = \text{raiz}(x+2)$



Ejemplo: $f(x) = \text{raiz}(x+2)$. Dominio desde $x=-2$. Curva creciente y concava hacia abajo.

Dominio: $[-2, +\infty)$ $\rightarrow$ resolver $x+2 \geq 0 \rightarrow x \geq -2$

Recorrido: $[0, +\infty)$ (la raíz cuadrada nunca es negativa)

Inicio: Punto $(-2, 0)$ $\rightarrow$ donde empieza la función

Corte Y: $f(0) = \text{raiz}(2) = 1.41 \rightarrow (0, \text{raiz}(2))$

Corte X: $\text{raiz}(x+2)=0 \rightarrow x=-2 \rightarrow (-2, 0)$

Asintota: Ninguna

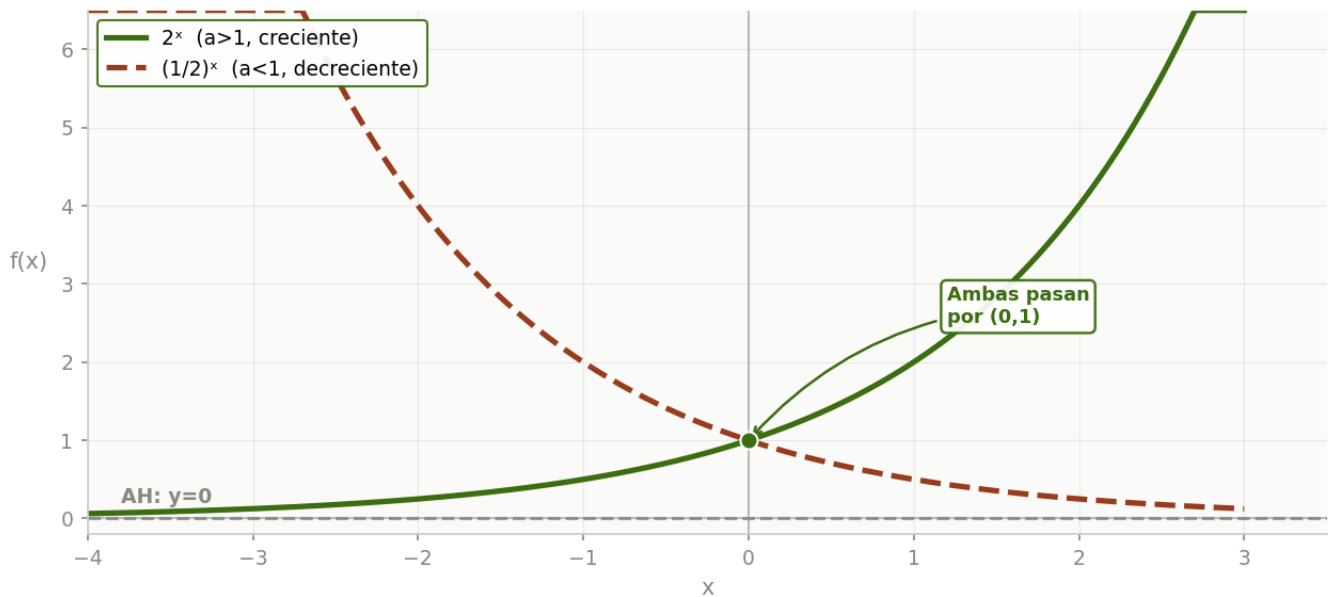
Monotonía: Siempre creciente en su dominio

Continuidad: Continua en $[-2, +\infty)$

Atencion: Solo raíces de índice PAR tienen restricción de dominio. La raíz cubica tiene $\text{Dom} = \mathbb{R}$.

F Funcion exponencial $f(x) = ax$ ($a > 0$, a distinto 1)

$f(x) = 2^x$ y $g(x) = (1/2)^x$ (exponenciales)



Ejemplo: $2x$ (verde, creciente) y $(1/2)x$ (coral, decreciente). Las dos pasan por (0,1). AH: $y=0$.

Dominio: $\mathbb{R}$ (para cualquier base valida)

Recorrido: $(0, +\infty)$ (siempre positiva, nunca llega al eje X)

Corte Y: $f(0) = a^0 = 1 \rightarrow$ siempre pasa por (0, 1)

Corte X: Ninguno (nunca toca el eje X)

Asintota horiz.: $y = 0$ (el eje X es la asintota horizontal)

$a > 1$: Creciente: crece sin limite cuando $x \rightarrow +\infty$

$0 < a < 1$: Decreciente: tiende a 0 cuando $x \rightarrow +\infty$

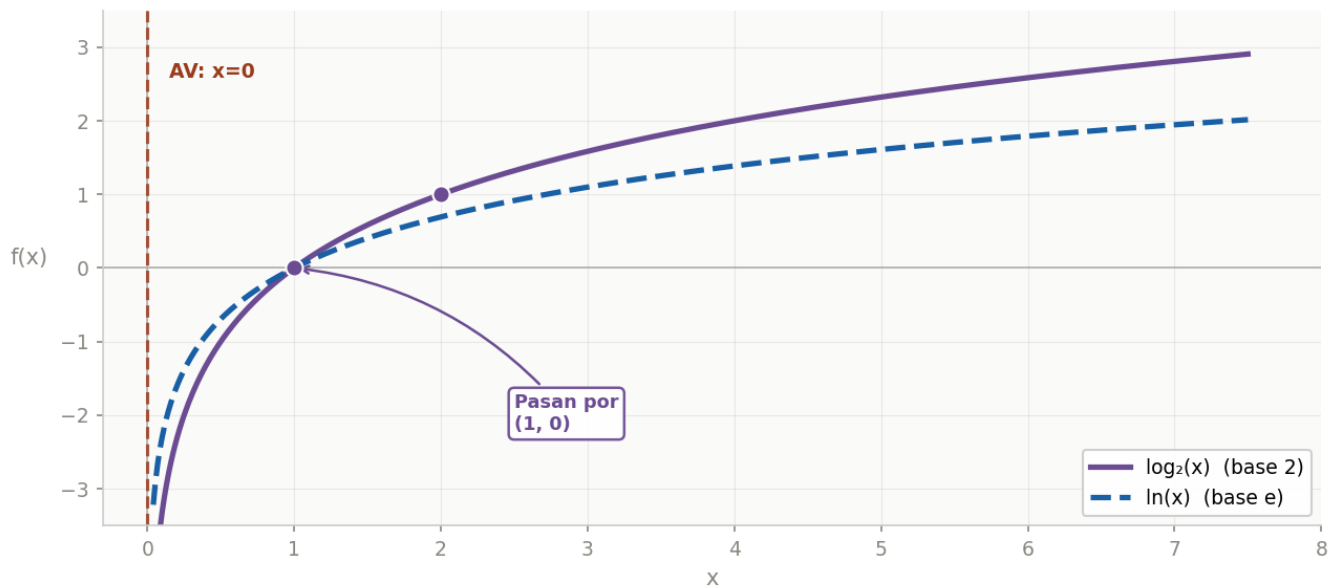
Continuidad: Continua en todo $\mathbb{R}$

Base e: Base mas importante: $e = 2.718$ (numero de Euler). $f(x) = e^x$ es la exponencial natural. Su inversa es $\ln(x)$.

G

Funcion logaritmica $f(x) = \log_a(x)$

$f(x) = \log_2(x)$ y $g(x) = \ln(x)$ (logarítmicas)



Ejemplo: $\log_2(x)$ (morado) y $\ln(x)$ (azul). AV: $x=0$. Ambas pasan por $(1,0)$. Dom= $(0, +\infty)$.

Dominio: $(0, +\infty)$ -> solo valores positivos (log de negativo no existe)

Recorrido: $\mathbb{R}$ (puede tomar cualquier valor real)

Corte Y: Ninguno -> la AV $x=0$ impide llegar al eje Y

Corte X: $\log_a(x)=0 \rightarrow x=1 \rightarrow$ siempre pasa por $(1, 0)$

Asintota vertical: $x = 0$ (el eje Y)

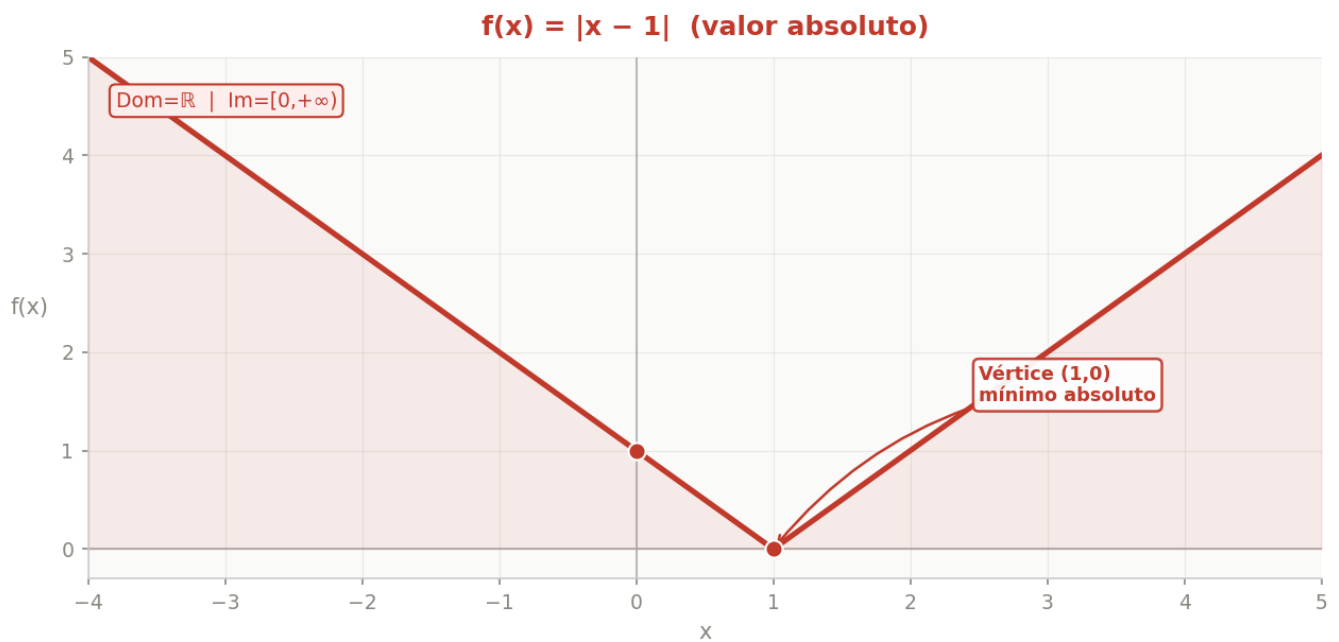
$a > 1$: Creciente ($\log_2$, $\log_{10}$, $\ln$)

$0 < a < 1$: Decreciente

Inversa: La inversa de ax es $\log_a(x) \rightarrow$ simétricas respecto a $y=x$

Propiedades: Propiedades: $\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$. $\log(an) = n \cdot \log(a)$. $\log(1) = 0$. $\log_a(a) = 1$.

H Valor absoluto $f(x) = |x-1|$



Ejemplo: $f(x) = |x-1|$. Vértice (mínimo) en (1,0). Simétrica respecto a $x=1$. Dom= $\mathbb{R}$, Im= $[0, +\infty)$.

Dominio: $\mathbb{R}$ (definido en todos los reales)

Recorrido: $[0, +\infty)$ (siempre positivo o cero)

Vértice: (a, 0) para $f(x) = |x-a| \rightarrow$ mínimo absoluto

Simetría: Simétrica respecto a la recta $x = a$

Corte Y: $f(0) = |0-1| = 1 \rightarrow (0, 1)$

Corte X: $|x-1| = 0 \rightarrow x=1 \rightarrow (1, 0)$

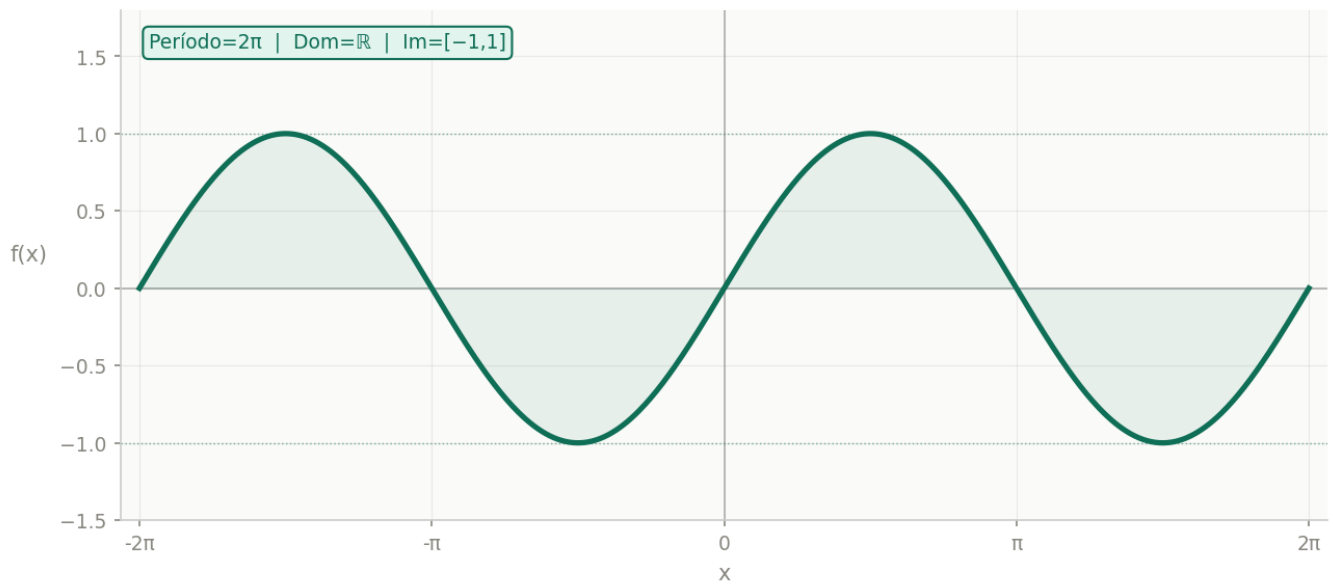
Como a trozos: $x-1$ si $x \geq 1$ | $1-x$ si $x < 1$

Continuidad: Continua en todo $\mathbb{R}$

Nota: $|x| = x$ si $x \geq 0$, y $-x$ si $x < 0$. El vértice del valor absoluto es siempre un mínimo absoluto.

H* Funcion trigonometrica $f(x) = \text{sen}(x)$

$f(x) = \text{sen}(x)$ (función trigonométrica)



Dominio: $\mathbb{R}$ (definida en todos los reales)

Recorrido: $[-1, 1]$ (función acotada)

Periodo: 2π (se repite exactamente cada 2π)

Cortes X: $x = k\pi$ (k entero: $0, +\pi, -\pi, +2\pi, \dots$)

Simetría: Impar: $\text{sen}(-x) = -\text{sen}(x) \rightarrow$ simétrica al origen

Maximo: $f(\pi/2 + 2k\pi) = 1$

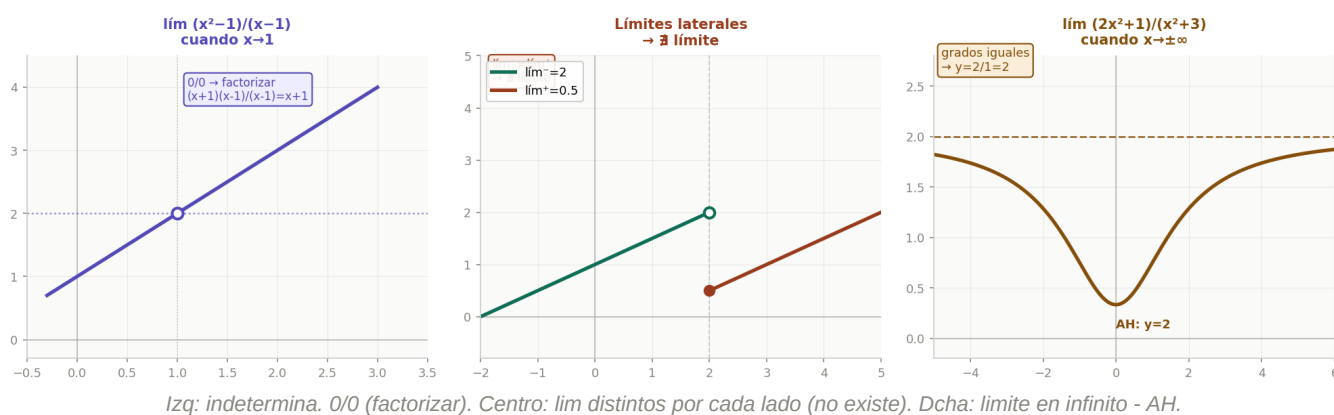
Minimo: $f(3\pi/2 + 2k\pi) = -1$

Continuidad: Continua en todo $\mathbb{R}$

cos y tg: $\cos(x)$ es par y tiene periodo 2π . $\text{tg}(x)$ es impar, periodo π , con AV en $x=\pi/2+k\pi$.

I

Limites: concepto, indeterminaciones y regla de grados



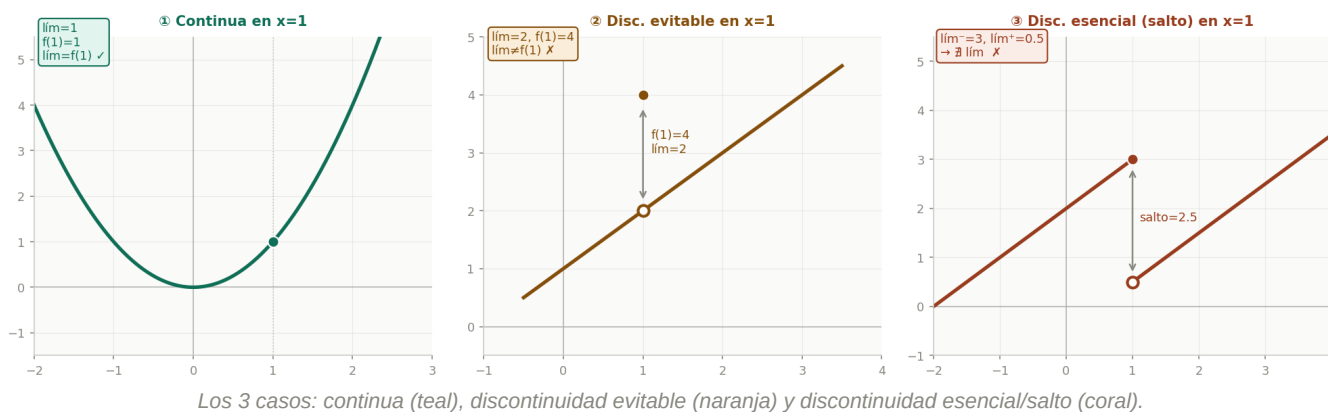
Definición: el límite es el valor al que se acerca $f(x)$ cuando x tiende a un punto, sin importar el valor de f en ese punto. Existe si y solo si el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha.

Situación	Técnica	Ejemplo
Sustitución directa	Sustituir $x=a$ si f es continua	$\lim_{x \rightarrow 3} x^2+1 = 10$
Indeterm. $0/0$	Factorizar y simplificar	$\frac{(x^2-1)}{(x-1)} \rightarrow x+1 \rightarrow 2$
Indeterm. $\inf/\inf$	Dividir por el mayor grado	$\frac{(2x^2+1)}{(x^2+3)} \rightarrow 2$
Indeterm. $\inf-\inf$	Racionalizar (conjugado)	$\text{raiz}(x+1)-\text{raiz}(x) \rightarrow 0$
Límite en $\pm\infty$	Regla de los grados	0, L o infinito

Regla de los grados

Relación de grados num/den	Límite en $\pm\infty$	Consecuencia
grado num MENOR que den	0	Asintota horizontal en $y=0$
grado num IGUAL a den	cociente coef. principales	Asintota horizontal en $y=\text{ese coef.}$
grado num = den + 1	$\pm\infty$	Asintota oblicua (calcular m y n)
grado num $>$ den + 1	$\pm\infty$	Sin asintota oblicua

Clave: Identifica el tipo de indeterminación antes de actuar. $0/0 \rightarrow$ factorizar. $\inf/\inf \rightarrow$ dividir por mayor grado. $\inf-\inf \rightarrow$ racionalizar.



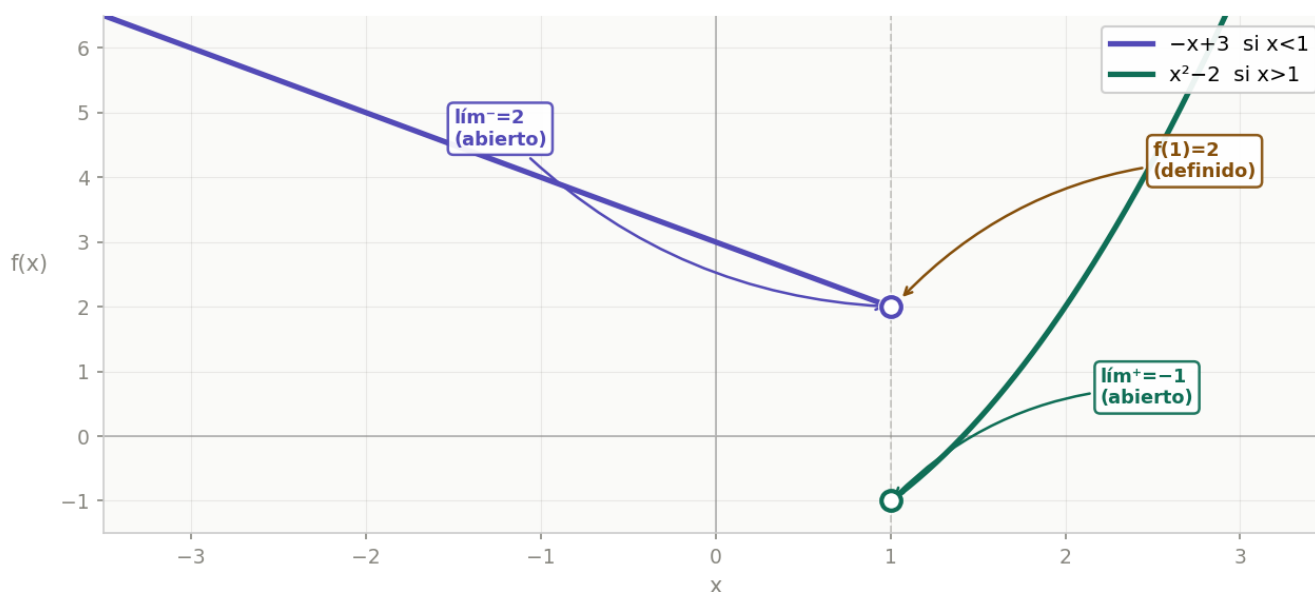
Las 3 condiciones de continuidad en $x = a$ (deben cumplirse las 3 a la vez):

- 1. $f(a)$ existe:** La función está definida en ese punto.
- 2. El límite existe:** El límite por la izquierda es igual al límite por la derecha.
- 3. El límite = $f(a)$:** El valor al que tiende la función coincide con el valor que toma.

Tipo	Límite existe?	$f(a)$ definida?	Límite = $f(a)$?	Subsanable?
Continua	Si	Si	Si	—
Disc. evitable	Si	No (o distinto)	No	Si
Disc. salto finito	No (lados distintos)	—	No	No
Disc. salto infinito	No (tiende a ∞)	No	No	No

Clave: En funciones a trozos: calcula siempre el límite por la izquierda, por la derecha y $f(c)$ en cada punto de cambio.

Función a trozos



Gráfica de $f(x)$: $-x+3$ si $x < 1$, $f(1)=2$, x^2-2 si $x > 1$. Círculos vacíos = excluido. Punto lleno = incluido.

Procedimiento de análisis en cada punto de cambio c:

- 1. Identificar:** Localiza c donde cambia la fórmula.
- 2. Limite por la izquierda:** Usar la fórmula del trozo izquierdo y sustituir $x=c$.
- 3. Limite por la derecha:** Usar la fórmula del trozo derecho y sustituir $x=c$.
- 4. Existe el limite?:** Si ambos coinciden, el límite existe e igual a ese valor.
- 5. Calcular $f(c)$:** Sustituir en la fórmula especificada para el propio punto c .
- 6. Continuidad:** Si el límite = $f(c)$: continua. Sino: tipo de discontinuidad.
- 7. Graficar:** Punto lleno si c está incluido, círculo vacío si no.

Análisis del ejemplo en $x = 1$:

Condicion	Calculo	Valor	Cumple?
Limite izq. ($x \rightarrow 1^-$)	Trozo $-x+3 \rightarrow -(1)+3$	2	—
Limite der. ($x \rightarrow 1^+$)	Trozo $x^2-2 \rightarrow (1)^2-2$	-1	—
Existe el limite?	2 distinto de -1	No existe	NO
$f(1)$	Definida expresamente: $f(1)=2$	2	—
Continuidad en $x=1$	El limite no existe	Disc. esencial (salto)	NO

Tipos: Salto = $|2 - (-1)| = 3$. Si $\lim_{x \rightarrow 1^-} = \lim_{x \rightarrow 1^+}$ pero distinto de $f(1)$: discontinuidad evitable.